Modelo Relacional Cine 5.1

Tabla	PK	FK (referencia)	Atributos principales
Sucursal	id_sucursal	–	nombre, ciudad, teléfono, estado
Sala	id_sala	id_sucursal → Sucursal	nombre_sala, tipo, capacidad_total, estado
Asiento	id_asiento	id_sala → Sala	fila, número, tipo, estado
Pelicula	id_pelicula	–	título, duración_min, clasificación, género, idioma, formato, fecha_estreno, estado
Horario	id_horario	–	horario_inicio, horario_fin, día_semana, descripción
Funcion	id_funcion	id_sala → Sala; id_pelicula → Pelicula; id_horario → Horario	fecha_funcion, hora_real_inicio, hora_real_fin, estado_funcion, precio_base
Cliente	id_cliente	–	nombre, apellido, correo, teléfono, fecha_registro, tipo_cliente
Reserva	id_reserva	id_cliente → Cliente; id_funcion → Funcion	fecha_hora_reserva, estado_reserva, canal
Empleado	id_empleado	id_sucursal → Sucursal	nombre, apellido, posición, turno, estado
Venta	id_venta	id_sucursal → Sucursal; id_empleado → Empleado; id_cliente → Cliente (opcional)	fecha_hora, canal, tipo_venta, subtotal, descuento_total, impuesto, total, estado
Boleto	id_boleto	id_funcion → Funcion; id_asiento → Asiento; id_venta → Venta	código_qr, precio_final, estado_boleto
Producto	id_producto	–	nombre, categoría, precio, estado
Promocion	id_promocion	–	nombre, tipo, valor, condiciones, fecha_inicio, fecha_fin, estado
EventoOperativo	id_evento	id_sucursal → Sucursal; id_sala → Sala (opcional); id_funcion → Funcion (opcional); id_empleado → Empleado	tipo_evento, fecha_hora, severidad, descripción, estado_evento

Tabla asociativa	PK compuesta	FK (referencia)	Atributos propios de la relación
Venta_Promocion	(**id_venta, id_promocion**)	id_venta → Venta; id_promocion → Promocion	monto_descuento, observacion
Venta_Producto	(**id_venta, id_producto**)	id_venta → Venta; id_producto → Producto	cantidad, precio_unitario, subtotal_linea
Reserva_Asiento	(**id_reserva, id_asiento**)	id_reserva → Reserva; id_asiento → Asiento	estado_bloqueo (opcional), fecha_hora_bloqueo (opcional)

SUCURSAL

Descripción: Sede física de la cadena de cines.

PK: id_sucursal

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_sucursal	INT	No	—	PK	Identificador de sucursal
nombre	VARCHAR(100)	No	—	—	Nombre comercial
ciudad	VARCHAR(80)	No	—	—	Ciudad
telefono	VARCHAR(20)	Sí	NULL	—	Contacto
estado	VARCHAR(15)	No	'Activa'	CHECK in ('Activa','Inactiva')	Estado operativo

SALA

Descripción: Sala de proyección dentro de una sucursal.

PK: id_sala

FK: id_sucursal → Sucursal(id_sucursal)

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_sala	INT	No	—	PK	Identificador de sala
id_sucursal	INT	No	—	FK	Sucursal propietaria
nombre_sala	VARCHAR(30)	No	—	—	Nombre o número de sala
tipo	VARCHAR(20)	No	'2D'	CHECK in ('2D','3D','IMAX','4DX','VIP','Otro')	Tipo de sala
capacidad_total	INT	No	—	CHECK > 0	Capacidad teórica
estado	VARCHAR(20)	No	'Operativa'	CHECK in ('Operativa','Mantenimiento','Inactiva')	Estado de sala

ASIENTO

Descripción: Butacas de una sala.

PK: id_asiento

FK: id_sala → Sala(id_sala)

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_asiento	INT	No	—	PK	Identificador del asiento
id_sala	INT	No	—	FK	Sala a la que pertenece
fila	VARCHAR(5)	No	—	—	Fila (A, B, C…)
numero	INT	No	—	CHECK > 0	Número de asiento
tipo	VARCHAR(20)	No	'Normal'	CHECK in ('Normal','Preferencial','Discapacidad','VIP')	Tipo de asiento
estado	VARCHAR(15)	No	'Habilitado'	CHECK in ('Habilitado','Inhabilitado')	Disponibilidad

PELICULA

Descripción: Películas disponibles para cartelera.

PK: id_pelicula

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_pelicula	INT	No	—	PK	Identificador
titulo	VARCHAR(150)	No	—	—	Título
duracion_min	INT	No	—	CHECK > 0	Duración en minutos
clasificacion	VARCHAR(10)	Sí	NULL	—	Clasificación (PG, R, etc.)
genero	VARCHAR(40)	Sí	NULL	—	Género
idioma	VARCHAR(30)	Sí	NULL	—	Idioma
formato	VARCHAR(10)	No	'2D'	CHECK in ('2D','3D','Otro')	Formato
fecha_estreno	DATE	Sí	NULL	—	Estreno
estado	VARCHAR(20)	No	'En cartelera'	CHECK in ('En cartelera','Proxima','Archivada')	Disponibilidad

HORARIO

Descripción: Catálogo/plantilla de horarios.

PK: id_horario

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_horario	INT	No	—	PK	Identificador
horario_inicio	VARCHAR(5) o TIME	No	—	—	Hora inicio (ej. 19:30)
horario_fin	VARCHAR(5) o TIME	Sí	NULL	—	Hora fin
dia_semana	VARCHAR(10)	Sí	NULL	—	Lunes…Domingo (si aplica)
descripcion	VARCHAR(120)	Sí	NULL	—	Etiqueta o nota

FUNCION

Descripción: Proyección programada (une película + sala + horario).

PK: id_funcion

FK: id_sala, id_pelicula, id_horario

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_funcion	INT	No	—	PK	Identificador
id_sala	INT	No	—	FK	Sala donde se proyecta
id_pelicula	INT	No	—	FK	Película
id_horario	INT	No	—	FK	Horario plantilla
fecha_funcion	DATE	No	—	—	Fecha
hora_real_inicio	DATETIME o TIME	Sí	NULL	—	Inicio real (si hay retraso)
hora_real_fin	DATETIME o TIME	Sí	NULL	—	Fin real
estado_funcion	VARCHAR(20)	No	'Programada'	CHECK in ('Programada','Retrasada','En curso','Finalizada','Cancelada')	Estado
precio_base	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Precio base

CLIENTE

Descripción: Clientes del sistema (pueden reservar o comprar).

PK: id_cliente

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_cliente	INT	No	—	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	No	—	—	Nombres
apellido	VARCHAR(80)	No	—	—	Apellidos
correo	VARCHAR(120)	Sí	NULL	UNIQUE (si aplica)	Email
telefono	VARCHAR(20)	Sí	NULL	—	Teléfono
fecha_registro	DATE	No	CURRENT_DATE	—	Registro
tipo_cliente	VARCHAR(15)	No	'Regular'	CHECK in ('Regular','Miembro')	Segmento

RESERVA

Descripción: Reserva de una función por un cliente.

PK: id_reserva

FK: id_cliente, id_funcion

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_reserva	INT	No	—	PK	Identificador
id_cliente	INT	No	—	FK	Cliente
id_funcion	INT	No	—	FK	Función reservada
fecha_hora_reserva	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Momento reserva
estado_reserva	VARCHAR(15)	No	'Activa'	CHECK in ('Activa','Vencida','Cancelada','Convertida')	Estado
canal	VARCHAR(15)	No	'Web'	CHECK in ('Web','App','Taquilla')	Origen

EMPLEADO

Descripción: Personal de sucursal (taquilla, concesiones, técnico, etc.).

PK: id_empleado

FK: id_sucursal

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_empleado	INT	No	—	PK	Identificador
id_sucursal	INT	No	—	FK	Sucursal asignada
nombre	VARCHAR(80)	No	—	—	Nombres
apellido	VARCHAR(80)	No	—	—	Apellidos
posicion	VARCHAR(30)	No	—	—	Rol/puesto
turno	VARCHAR(20)	Sí	NULL	—	Turno
estado	VARCHAR(15)	No	'Activo'	CHECK in ('Activo','Inactivo')	Estado laboral

VENTA

Descripción: Transacción de compra (taquilla/concesiones/mixta).

PK: id_venta

FK: id_sucursal, id_empleado, id_cliente (opcional)

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_venta	INT	No	—	PK	Identificador
id_sucursal	INT	No	—	FK	Dónde se registró
id_empleado	INT	No	—	FK	Quién procesó
id_cliente	INT	Sí	NULL	FK	Cliente (si aplica)
fecha_hora	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Momento
canal	VARCHAR(15)	No	'Taquilla'	CHECK in ('Taquilla','Web','App','AutoServicio')	Canal
tipo_venta	VARCHAR(15)	No	'Boletos'	CHECK in ('Boletos','Concesiones','Mixta')	Tipo
subtotal	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Subtotal
descuento_total	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Descuento
impuesto	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Impuesto
total	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Total
estado	VARCHAR(15)	No	'Pagada'	CHECK in ('Pagada','Anulada','Reembolsada')	Estado

BOLETO

Descripción: Entrada vendida (asiento asignado) para una función.

PK: id_boleto

FK: id_funcion, id_asiento, id_venta

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_boleto	INT	No	—	PK	Identificador
id_funcion	INT	No	—	FK	Función
id_asiento	INT	No	—	FK	Asiento
id_venta	INT	No	—	FK	Venta asociada
codigo_qr	VARCHAR(60)	No	—	UNIQUE	Código de validación
precio_final	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Precio cobrado
estado_boleto	VARCHAR(15)	No	'Valido'	CHECK in ('Valido','Usado','Anulado','Reembolsado')	Estado

PRODUCTO

Descripción: Productos de concesiones (snacks, combos, bebidas).

PK: id_producto

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_producto	INT	No	—	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	No	—	—	Nombre
categoria	VARCHAR(30)	No	—	—	Categoría
precio	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Precio
estado	VARCHAR(15)	No	'Activo'	CHECK in ('Activo','Inactivo')	Estado

PROMOCION

Descripción: Promociones disponibles (descuento, 2x1, combos, etc.).

PK: id_promocion

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_promocion	INT	No	—	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	No	—	—	Nombre
tipo	VARCHAR(20)	No	—	CHECK in ('Porcentaje','MontoFijo','2x1','Combo','Otro')	Tipo
valor	DECIMAL(10,2)	Sí	NULL	CHECK ≥ 0	Valor según tipo
condiciones	VARCHAR(200)	Sí	NULL	—	Condiciones
fecha_inicio	DATE	No	—	—	Inicio
fecha_fin	DATE	No	—	—	Fin
estado	VARCHAR(15)	No	'Activa'	CHECK in ('Activa','Inactiva')	Estado

EVENTO_OPERATIVO

Descripción: Registro de eventos: cambio cartelera, cancelación, retraso, incidente, mantenimiento.

PK: id_evento

FK: id_sucursal, id_sala (opcional), id_funcion (opcional), id_empleado

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_evento	INT	No	—	PK	Identificador
id_sucursal	INT	No	—	FK	Sucursal afectada
id_sala	INT	Sí	NULL	FK	Sala afectada (si aplica)
id_funcion	INT	Sí	NULL	FK	Función afectada (si aplica)
id_empleado	INT	No	—	FK	Reportado por
tipo_evento	VARCHAR(20)	No	—	CHECK in ('CambioCartelera','Cancelacion','Retraso','Incidente','Mantenimiento')	Tipo
fecha_hora	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Momento
severidad	VARCHAR(10)	No	'Media'	CHECK in ('Baja','Media','Alta')	Impacto
descripcion	VARCHAR(250)	No	—	—	Detalle
estado_evento	VARCHAR(15)	No	'Abierto'	CHECK in ('Abierto','EnProceso','Cerrado')	Seguimiento

VENTA_PROMOCION

Descripción: Promociones aplicadas a una venta (resuelve M:N).

PK compuesta: (id_venta, id_promocion)

FK: id_venta → Venta, id_promocion → Promocion

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_venta	INT	No	—	PK/FK	Venta
id_promocion	INT	No	—	PK/FK	Promoción
monto_descuento	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Descuento aplicado
observacion	VARCHAR(150)	Sí	NULL	—	Nota

VENTA_PRODUCTO

Descripción: Detalle de productos de concesiones por venta (resuelve M:N).

PK compuesta: (id_venta, id_producto)

FK: id_venta → Venta, id_producto → Producto

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_venta	INT	No	—	PK/FK	Venta
id_producto	INT	No	—	PK/FK	Producto
cantidad	INT	No	1	CHECK > 0	Cantidad
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	Precio al vender
subtotal_linea	DECIMAL(10,2)	No	0	CHECK ≥ 0	cantidad * precio_unitario

RESERVA_ASIENTO (si el DER reserva asientos)

Descripción: Asientos bloqueados por reserva (resuelve M:N Reserva–Asiento).

PK compuesta: (id_reserva, id_asiento)

FK: id_reserva → Reserva, id_asiento → Asiento

Campo	Tipo	Nulo	Default	Restricciones / Reglas	Descripción
id_reserva	INT	No	—	PK/FK	Reserva
id_asiento	INT	No	—	PK/FK	Asiento
estado_bloqueo	VARCHAR(15)	Sí	'Bloqueado'	CHECK in ('Bloqueado','Liberado')	Estado
fecha_hora_bloqueo	DATETIME	Sí	CURRENT_TIMESTAMP	—	Momento bloqueo